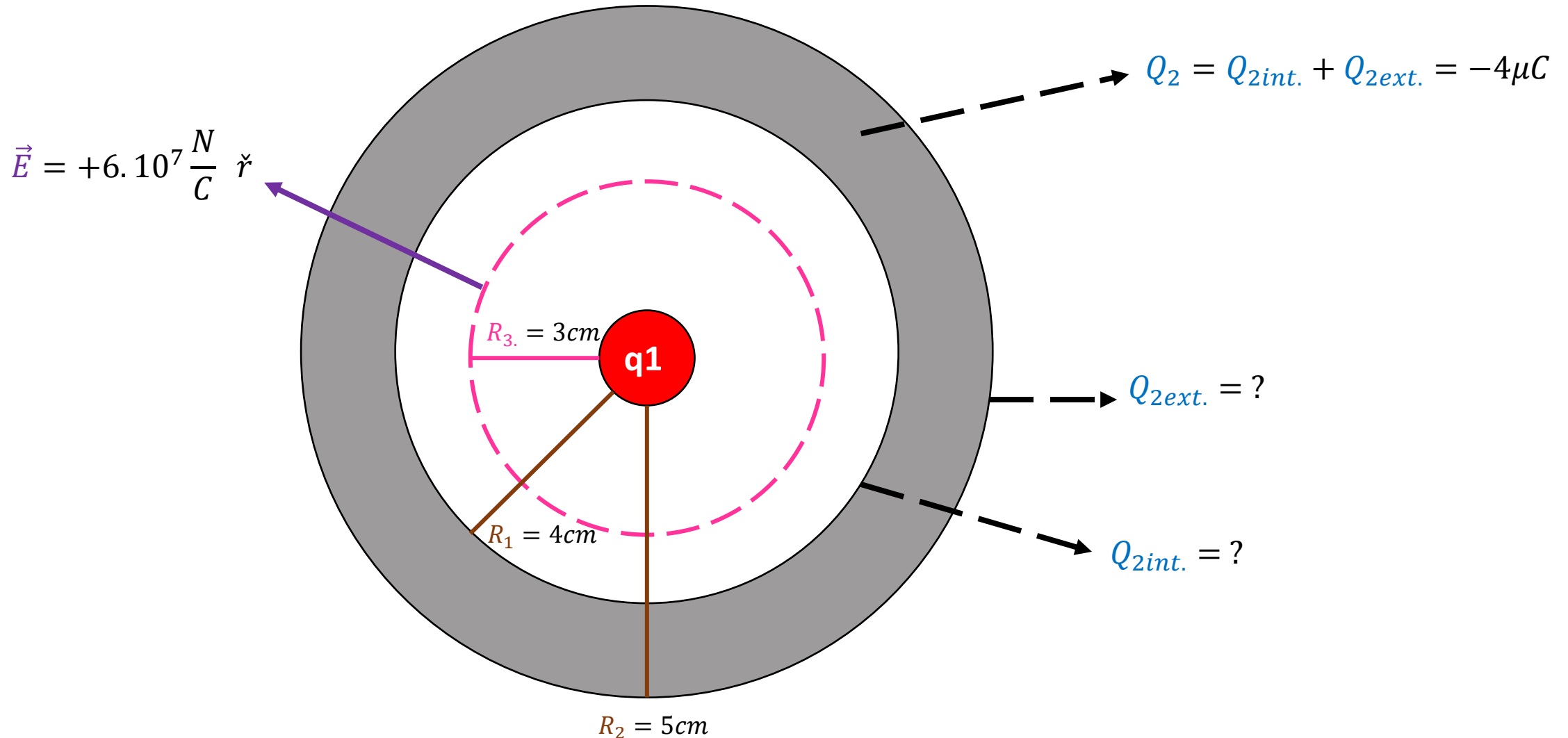


Ejercicio 1

Una carga puntual q_1 , ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, está rodeada por un cascarón conductor esférico cargado, centrado en la carga q_1 . La carga neta del cascarón es $Q_2 = -4\mu\text{C}$, su radio interior $r_1 = 4\text{ cm}$ y el radio exterior $r_2 = 5\text{ cm}$. Si el campo eléctrico en $r = 3\text{ cm}$ está dado por: $\vec{E}(r = 3\text{ cm}) = +6 \cdot 10^7 \text{ N/C } \hat{r}$ (dirección y sentido radial), determine: a) El valor de la carga q_1 . b) La densidad superficial de carga en la superficie interior y en la exterior del cascarón. c) El campo eléctrico para todo punto del espacio. Realice un esquema y represente las magnitudes involucradas en la resolución.

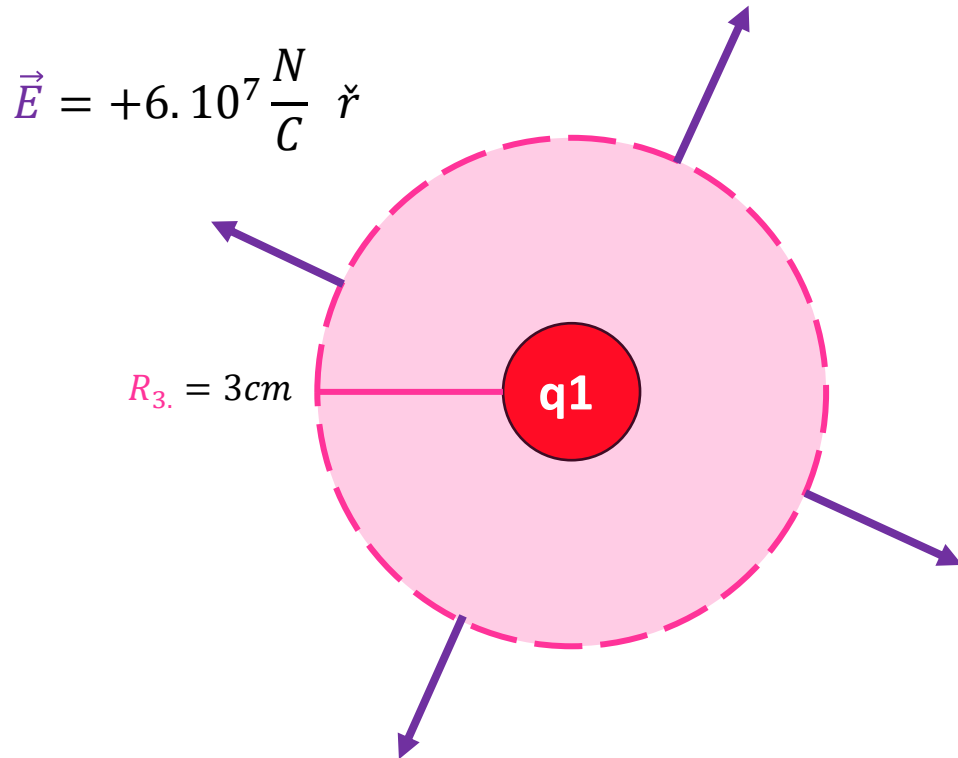
Esquema de la situación



Ejercicio 1

Una carga puntual q_1 , ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, está rodeada por un cascarón conductor esférico cargado, centrado en la carga q_1 . La carga neta del cascarón es $Q_2 = -4\mu\text{C}$, su radio interior $r_1 = 4\text{ cm}$ y el radio exterior $r_2 = 5\text{ cm}$. Si el campo eléctrico en $r = 3\text{ cm}$ está dado por: $\vec{E}(r = 3\text{ cm}) = +6 \cdot 10^7 \text{ N/C } \hat{r}$ (dirección y sentido radial), determine: a) El valor de la carga q_1 . b) La densidad superficial de carga en la superficie interior y en la exterior del cascarón. c) El campo eléctrico para todo punto del espacio. Realice un esquema y represente las magnitudes involucradas en la resolución.

a) Uso el dato del campo en $r = 3\text{ cm}$ para calcular la carga q_1



Ley de Gauss

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc.}}{\epsilon_0}$$

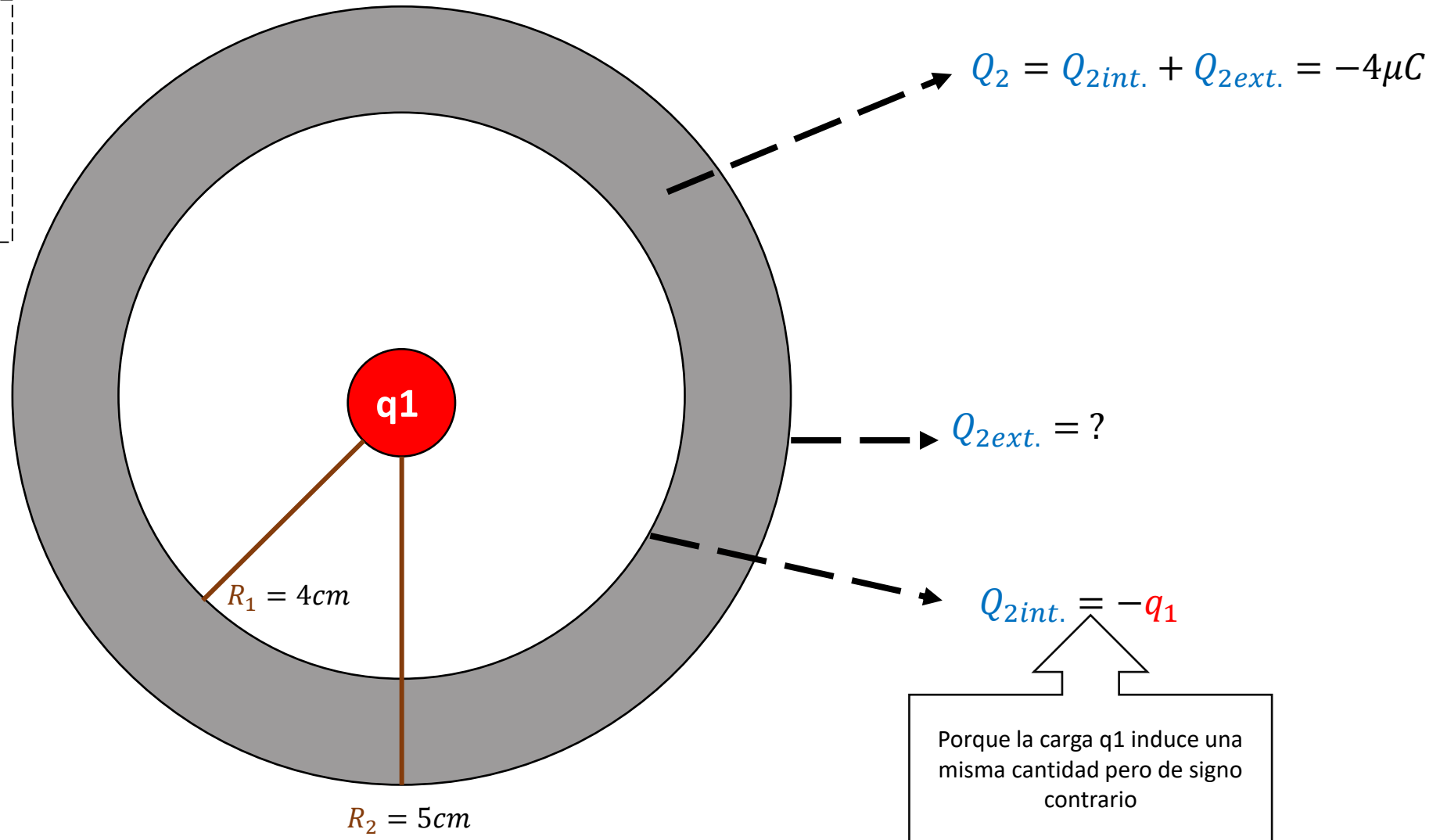
$$|\vec{E}| \cdot 4\pi R_3^2 = \frac{q_1}{\epsilon_0}$$

$$q_1 = |\vec{E}| \cdot 4\pi R_3^2 \cdot \epsilon_0 = 6\mu\text{C}$$

Ejercicio 1

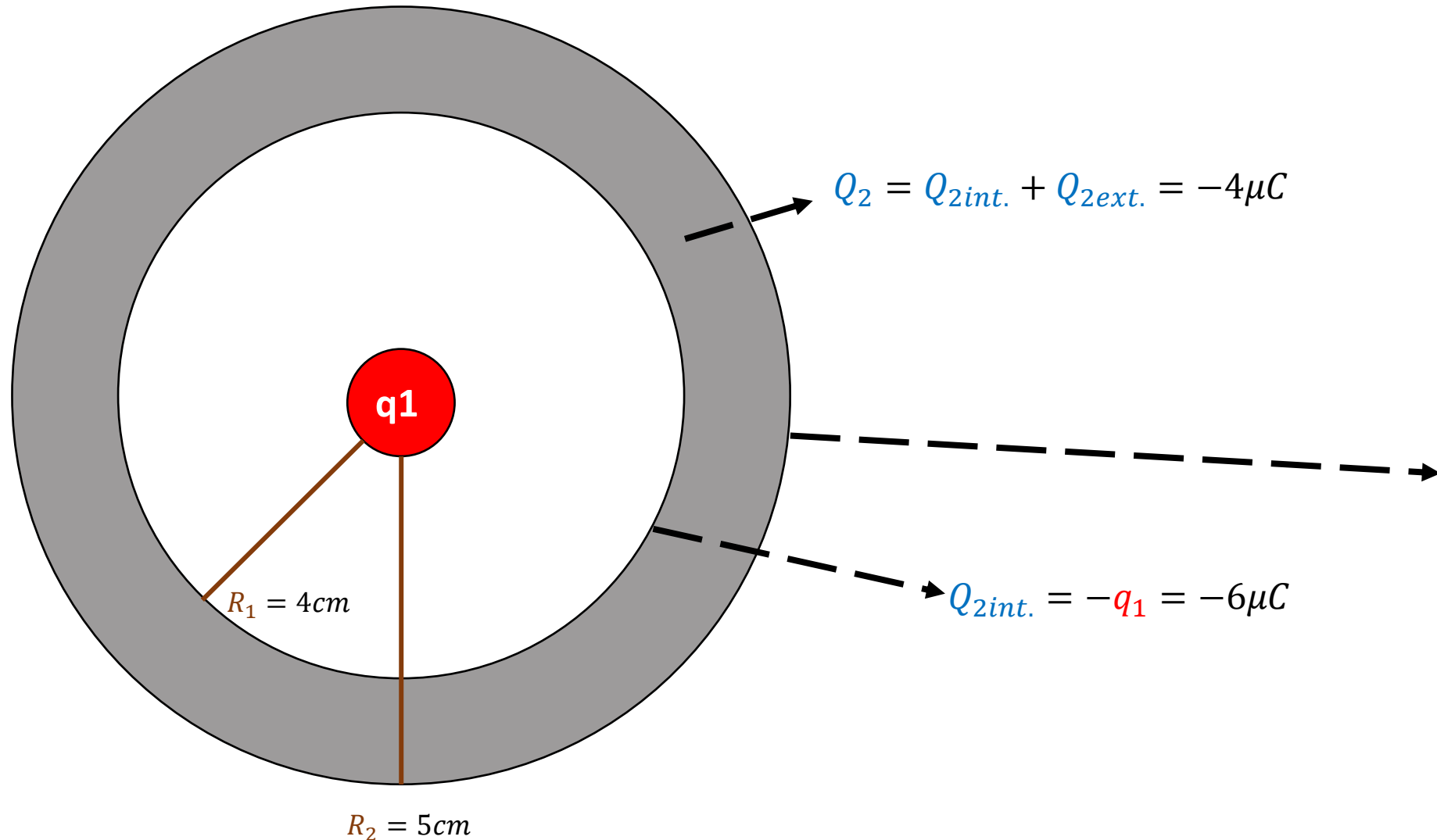
Una carga puntual q_1 , ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, está rodeada por un cascarón conductor esférico cargado, centrado en la carga q_1 . La carga neta del cascarón es $Q_2 = -4\mu\text{C}$, su radio interior $r_1 = 4\text{ cm}$ y el radio exterior $r_2 = 5\text{ cm}$. Si el campo eléctrico en $r = 3\text{ cm}$ está dado por: $\vec{E}(r = 3\text{ cm}) = +6 \cdot 10^7 \text{ N/C } \hat{r}$ (dirección y sentido radial), determine: a) El valor de la carga q_1 . b) La densidad superficial de carga en la superficie interior y en la exterior del cascarón. c) El campo eléctrico para todo punto del espacio. Realice un esquema y represente las magnitudes involucradas en la resolución.

b) Calculo la carga en cada superficie del cascarón y con eso poder sacar la densidad superficial



Ejercicio 1

Una carga puntual q_1 , ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, está rodeada por un cascarón conductor esférico cargado, centrado en la carga q_1 . La carga neta del cascarón es $Q_2 = -4\mu\text{C}$, su radio interior $r_1 = 4\text{ cm}$ y el radio exterior $r_2 = 5\text{ cm}$. Si el campo eléctrico en $r = 3\text{ cm}$ está dado por: $\vec{E}(r = 3\text{ cm}) = +6 \cdot 10^7 \text{ N/C } \hat{r}$ (dirección y sentido radial), determine: a) El valor de la carga q_1 . b) La densidad superficial de carga en la superficie interior y en la exterior del cascarón. c) El campo eléctrico para todo punto del espacio. Realice un esquema y represente las magnitudes involucradas en la resolución.



Conociendo la carga total del cascarón y la carga en su cara interior puedo despejar la cara exterior

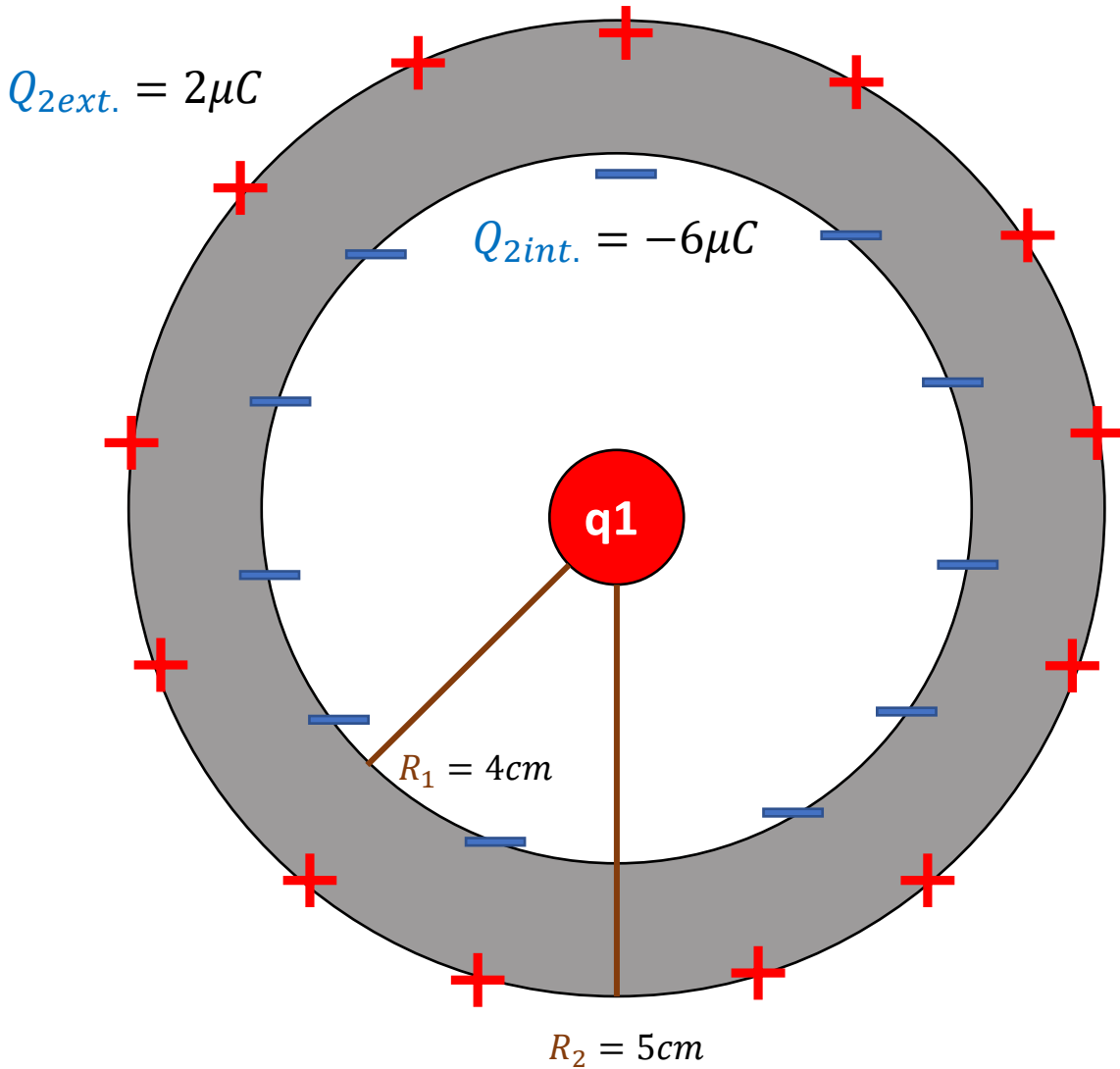
$$Q_{2ext.} = Q_2 - Q_{2int.}$$

$$Q_{2ext.} = -4\mu\text{C} - (-6\mu\text{C})$$

$$Q_{2ext.} = 2\mu\text{C}$$

Ejercicio 1

Una carga puntual q_1 , ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, está rodeada por un cascarón conductor esférico cargado, centrado en la carga q_1 . La carga neta del cascarón es $Q_2 = -4\mu\text{C}$, su radio interior $r_1 = 4\text{ cm}$ y el radio exterior $r_2 = 5\text{ cm}$. Si el campo eléctrico en $r = 3\text{ cm}$ está dado por: $\vec{E}(r = 3\text{ cm}) = +6 \cdot 10^7 \text{ N/C } \hat{r}$ (dirección y sentido radial), determine: a) El valor de la carga q_1 . b) La densidad superficial de carga en la superficie interior y en la exterior del cascarón. c) El campo eléctrico para todo punto del espacio. Realice un esquema y represente las magnitudes involucradas en la resolución.



Ahora puedo calcular las densidades superficiales:

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

Superficie interior

$$\sigma_{int.} = \frac{Q_{2int.}}{4\pi R_1^2} = -3 \cdot 10^{-4} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

Superficie exterior

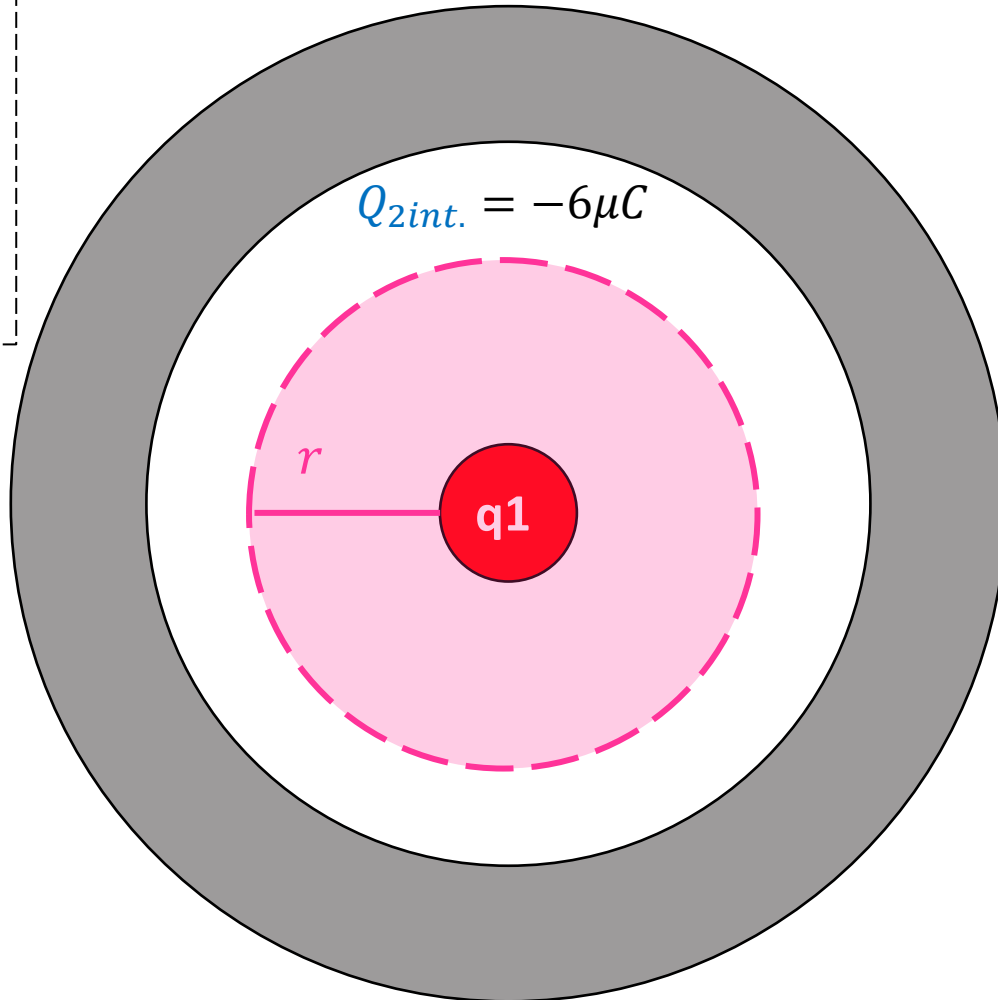
$$\sigma_{ext.} = \frac{Q_{2ext.}}{4\pi R_2^2} = 6,36 \cdot 10^{-5} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

Ejercicio 1

Una carga puntual q_1 , ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, está rodeada por un cascarón conductor esférico cargado, centrado en la carga q_1 . La carga neta del cascarón es $Q_2 = -4\mu\text{C}$, su radio interior $r_1 = 4\text{ cm}$ y el radio exterior $r_2 = 5\text{ cm}$. Si el campo eléctrico en $r = 3\text{ cm}$ está dado por: $\vec{E}(r = 3\text{ cm}) = +6 \cdot 10^7 \text{ N/C } \hat{r}$ (dirección y sentido radial), determine: a) El valor de la carga q_1 . b) La densidad superficial de carga en la superficie interior y en la exterior del cascarón. c) El campo eléctrico para todo punto del espacio. Realice un esquema y represente las magnitudes involucradas en la resolución.

Defino las 3 regiones y con Gauss calculo una expresión del campo para todo el espacio.

$$Q_{2ext.} = 2\mu\text{C}$$



Ley de Gauss

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc.}}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}| = \frac{Q_{enc.}}{\epsilon_0 \cdot 4\pi r^2}$$

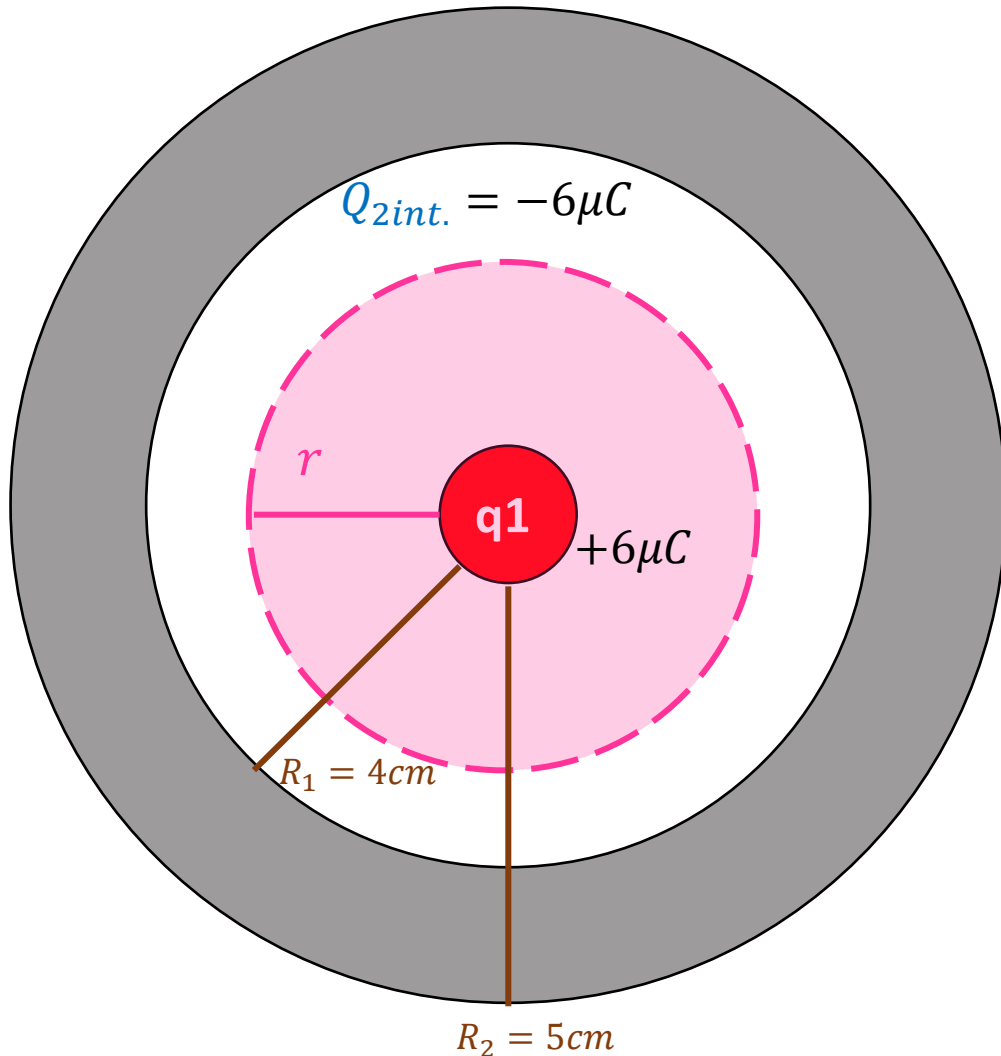
Ejercicio 1

Una carga puntual q_1 , ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, está rodeada por un cascarón conductor esférico cargado, centrado en la carga q_1 . La carga neta del cascarón es $Q_2 = -4\mu\text{C}$, su radio interior $r_1 = 4\text{ cm}$ y el radio exterior $r_2 = 5\text{ cm}$. Si el campo eléctrico en $r = 3\text{ cm}$ está dado por: $\vec{E}(r = 3\text{ cm}) = +6 \cdot 10^7 \text{ N/C } \hat{r}$ (dirección y sentido radial), determine: a) El valor de la carga q_1 . b) La densidad superficial de carga en la superficie interior y en la exterior del cascarón. c) El campo eléctrico para todo punto del espacio. Realice un esquema y represente las magnitudes involucradas en la resolución.

Campo eléctrico en todo el espacio

$$Q_{2\text{ext.}} = 2\mu\text{C}$$

$$Q_{2\text{int.}} = -6\mu\text{C}$$



$\vec{E}$

$=$

$$\frac{q_1}{\epsilon_0 \cdot 4\pi r^2} \hat{r} ; r < R_1$$

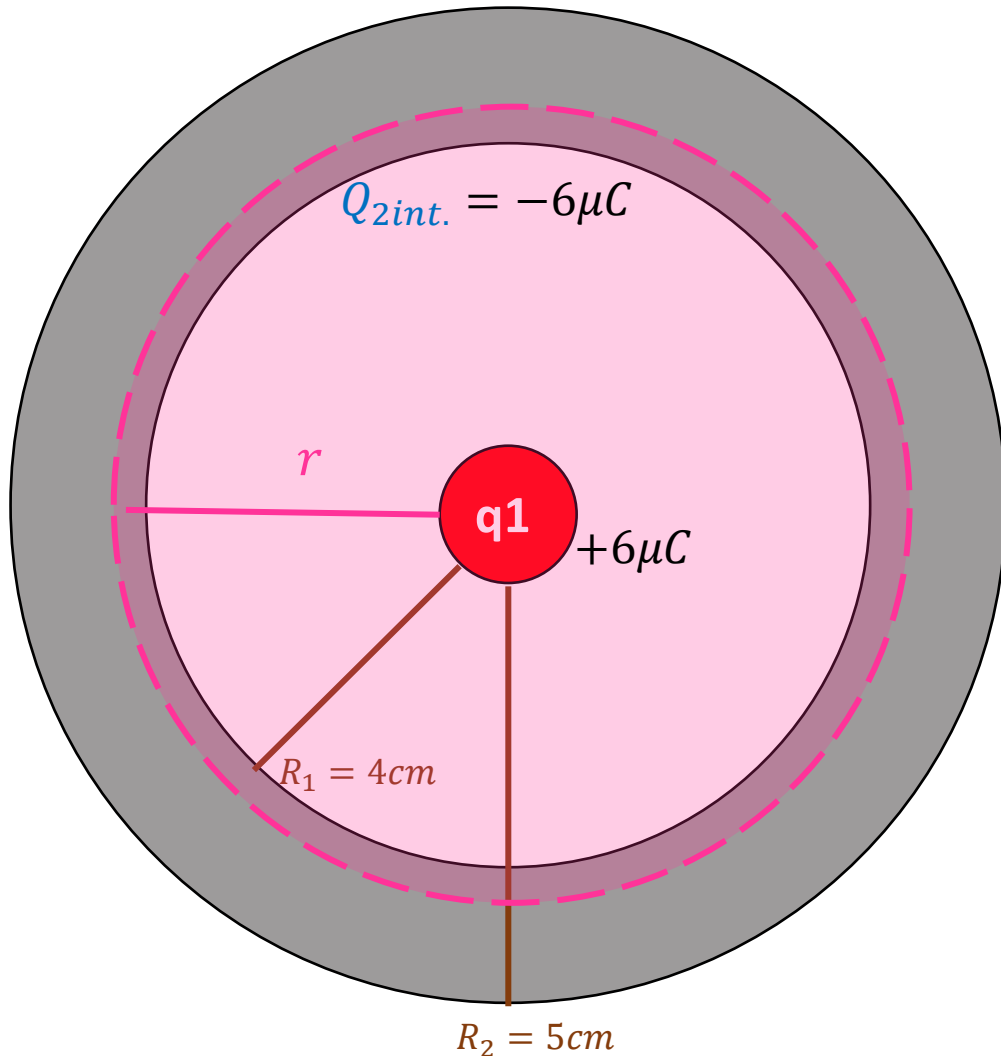
Ejercicio 1

Una carga puntual q_1 , ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, está rodeada por un cascarón conductor esférico cargado, centrado en la carga q_1 . La carga neta del cascarón es $Q_2 = -4\mu\text{C}$, su radio interior $r_1 = 4\text{ cm}$ y el radio exterior $r_2 = 5\text{ cm}$. Si el campo eléctrico en $r = 3\text{ cm}$ está dado por: $\vec{E}(r = 3\text{ cm}) = +6 \cdot 10^7 \text{ N/C } \hat{r}$ (dirección y sentido radial), determine: a) El valor de la carga q_1 . b) La densidad superficial de carga en la superficie interior y en la exterior del cascarón. c) El campo eléctrico para todo punto del espacio. Realice un esquema y represente las magnitudes involucradas en la resolución.

Campo eléctrico en todo el espacio

$$Q_{2\text{ext.}} = 2\mu\text{C}$$

$$Q_{2\text{int.}} = -6\mu\text{C}$$

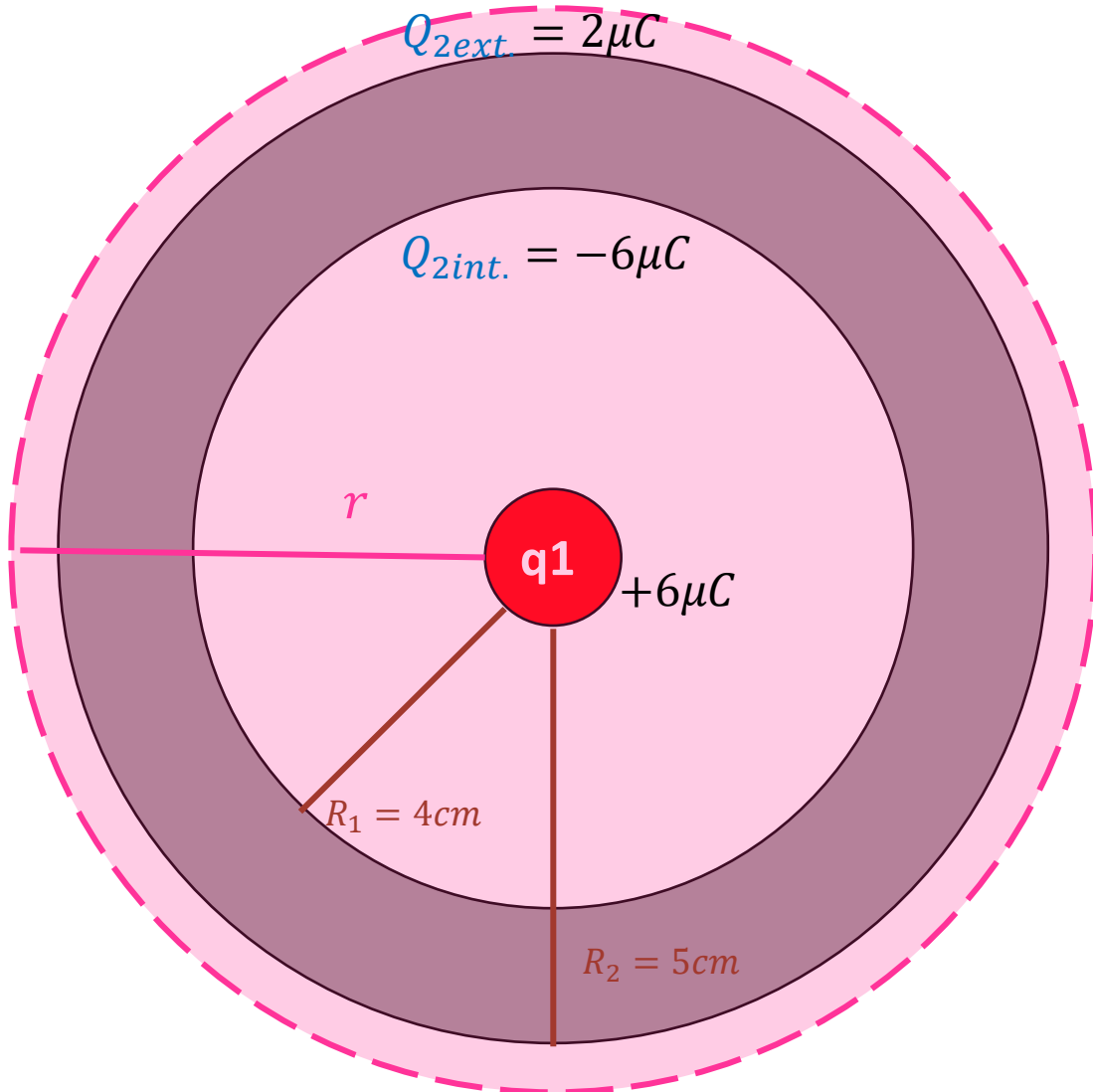


$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{q_1}{\epsilon_0 \cdot 4\pi r^2} \hat{r} & ; r < R_1 \\ 0 & ; r > R_1, r < R_2 \end{cases}$$

Ejercicio 1

Una carga puntual q_1 , ubicada en el origen de un sistema de coordenadas, está rodeada por un cascarón conductor esférico cargado, centrado en la carga q_1 . La carga neta del cascarón es $Q_2 = -4\mu\text{C}$, su radio interior $r_1 = 4\text{ cm}$ y el radio exterior $r_2 = 5\text{ cm}$. Si el campo eléctrico en $r = 3\text{ cm}$ está dado por: $\vec{E}(r = 3\text{ cm}) = +6 \cdot 10^7 \text{ N/C } \hat{r}$ (dirección y sentido radial), determine: a) El valor de la carga q_1 . b) La densidad superficial de carga en la superficie interior y en la exterior del cascarón. c) El campo eléctrico para todo punto del espacio. Realice un esquema y represente las magnitudes involucradas en la resolución.

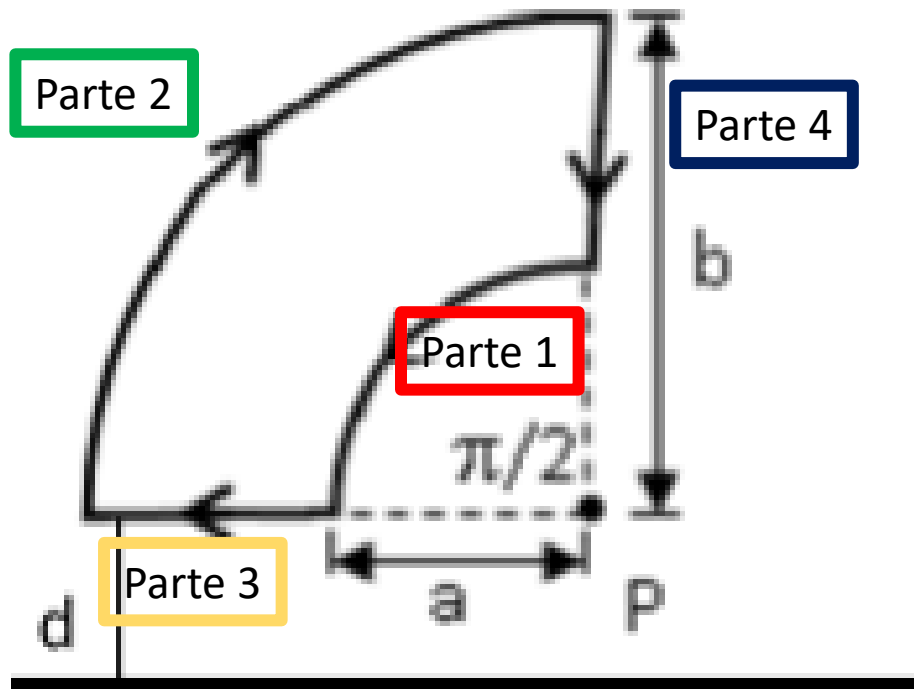
Campo eléctrico en todo el espacio



$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{q_1}{\epsilon_0 \cdot 4\pi r^2} \hat{r} & ; r < R_1 \\ 0 & ; r > R_1, r < R_2 \\ \frac{(q_1 + Q_2)}{\epsilon_0 \cdot 4\pi r^2} \hat{r} & ; r > R_2 \end{cases}$$

La corriente I que circula por la espira de la figura es de 4,5 A. a) Determine el campo magnético total en el punto P (magnitud y dirección) debido a esta espira. Datos: $a = 3$ cm; $b = 5$ cm. b) ¿A qué distancia d habría que ubicar un conductor rectilíneo muy largo, que condujera la misma corriente, para anular el campo B en el punto P debido a la espira? Indique en qué dirección debería circular por él la corriente. Justifique los resultados obtenidos.

a) Para calcular el campo magnético en el punto p utilizo la Ley de Biot – Savaart ya que no tengo geometría para usar Ampere



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$$

Divido la espira en 4 partes que analizo por separado

En 3 y 4 el aporte de campo magnético en p es nulo porque:

Parte 4

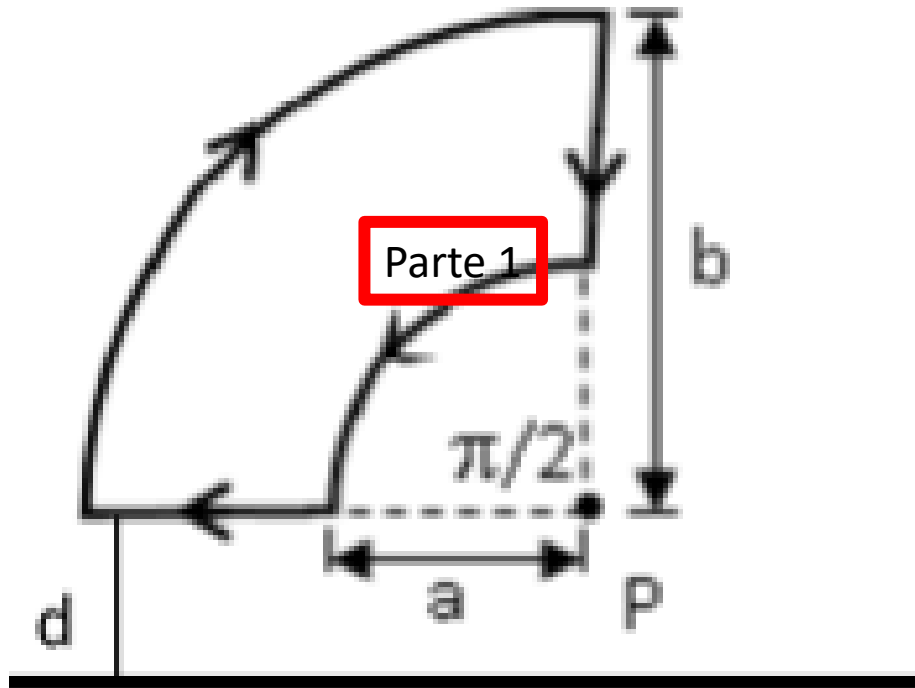
$$d\vec{l} \times \vec{r} = |d\vec{l}| \cdot |\vec{r}| \cdot \sin(0) = 0$$

Parte 3

$$d\vec{l} \times \vec{r} = |d\vec{l}| \cdot |\vec{r}| \cdot \sin(180) = 0$$

La corriente I que circula por la espira de la figura es de 4,5 A. a) Determine el campo magnético total en el punto P (magnitud y dirección) debido a esta espira. Datos: $a = 3$ cm; $b = 5$ cm. b) ¿A qué distancia d habría que ubicar un conductor rectilíneo muy largo, que condujera la misma corriente, para anular el campo B en el punto P debido a la espira? Indique en qué dirección debería circular por él la corriente. Justifique los resultados obtenidos.

a) Para calcular el campo magnético en el punto p utilizo la Ley de Biot – Savaart ya que no tengo geometría para usar Ampere



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$$

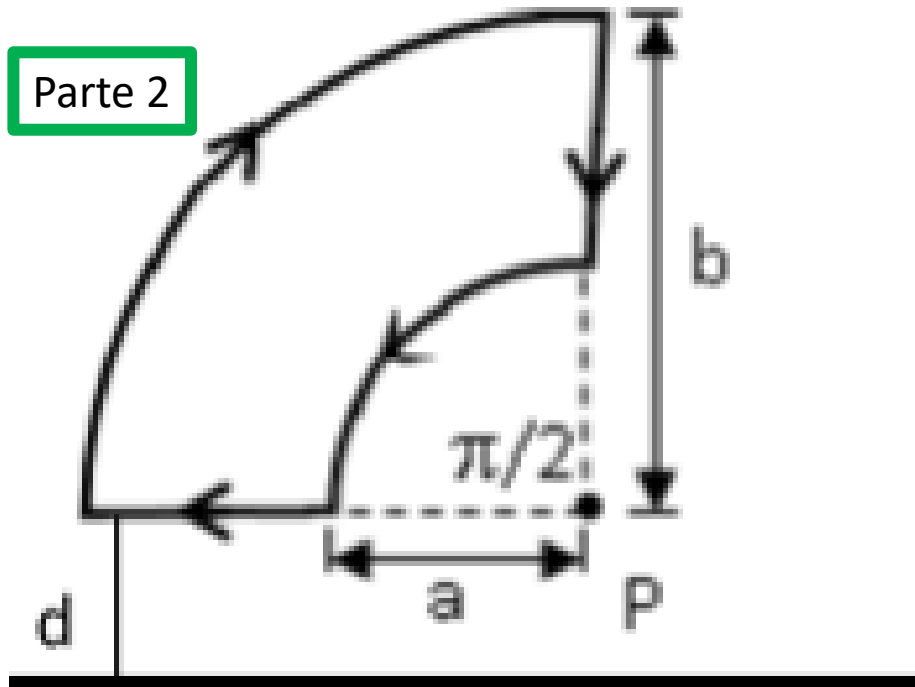
Parte 1:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int_0^L \frac{dl}{r^2} \quad (+\vec{k})$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{8 \cdot a} \quad (+\vec{k})$$

La corriente I que circula por la espira de la figura es de 4,5 A. a) Determine el campo magnético total en el punto P (magnitud y dirección) debido a esta espira. Datos: $a = 3$ cm; $b = 5$ cm. b) ¿A qué distancia d habría que ubicar un conductor rectilíneo muy largo, que condujera la misma corriente, para anular el campo B en el punto P debido a la espira? Indique en qué dirección debería circular por él la corriente. Justifique los resultados obtenidos.

a) Para calcular el campo magnético en el punto p utilizo la Ley de Biot – Savaart ya que no tengo geometría para usar Ampere



$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^2}$$

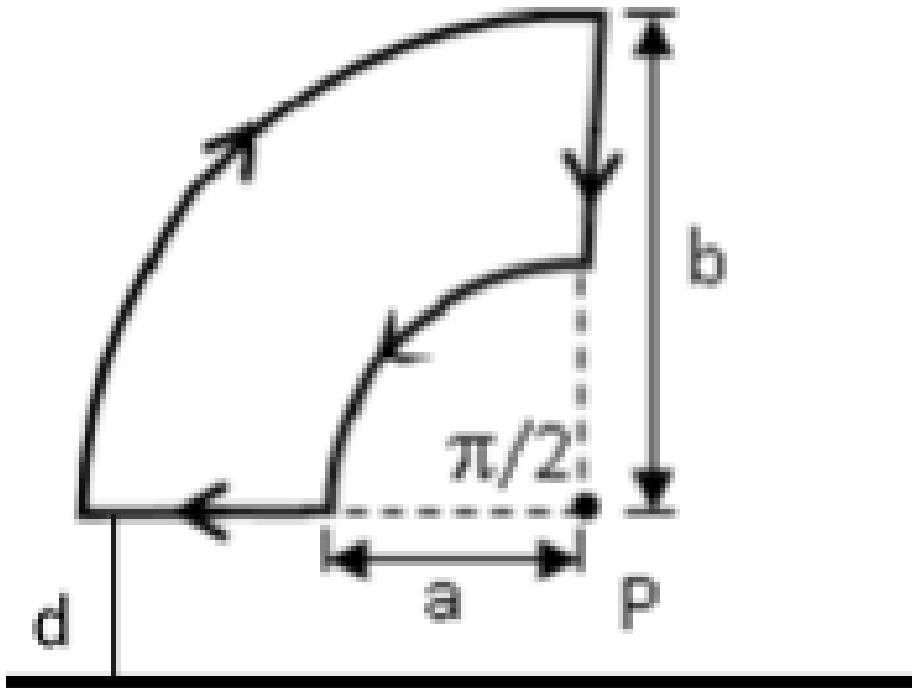
Parte 2:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int_0^L \frac{dl}{r^2} (-\vec{k})$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 \cdot I}{8 \cdot b} (-\vec{k})$$

La corriente I que circula por la espira de la figura es de 4,5 A. a) Determine el campo magnético total en el punto P (magnitud y dirección) debido a esta espira. Datos: $a = 3$ cm; $b = 5$ cm. b) ¿A qué distancia d habría que ubicar un conductor rectilíneo muy largo, que condujera la misma corriente, para anular el campo B en el punto P debido a la espira? Indique en qué dirección debería circular por él la corriente. Justifique los resultados obtenidos.

a) Para calcular el campo magnético en el punto p utilizo la Ley de Biot – Savaart ya que no tengo geometría para usar Ampere



$$\vec{B}(p) = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cancel{\vec{B}_3} + \cancel{\vec{B}_4}$$

$$\vec{B}(p) = \frac{\mu_0 \cdot I}{8 \cdot a} (+\vec{k}) + \frac{\mu_0 \cdot I}{8 \cdot b} (-\vec{k})$$

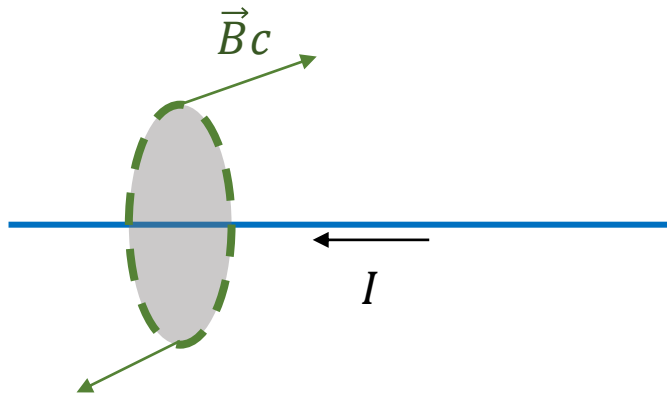
$$\vec{B}(p) = 9,42 \mu T (\vec{k})$$

La corriente I que circula por la espira de la figura es de 4,5 A. a) Determine el campo magnético total en el punto P (magnitud y dirección) debido a esta espira. Datos: $a = 3$ cm; $b = 5$ cm. b) ¿A qué distancia d habría que ubicar un conductor rectilíneo muy largo, que condujera la misma corriente, para anular el campo B en el punto P debido a la espira? Indique en qué dirección debería circular por él la corriente. Justifique los resultados obtenidos.

b) Para anular el campo magnético en p necesito un campo de la misma magnitud al generado por la espira pero con sentido contrario.

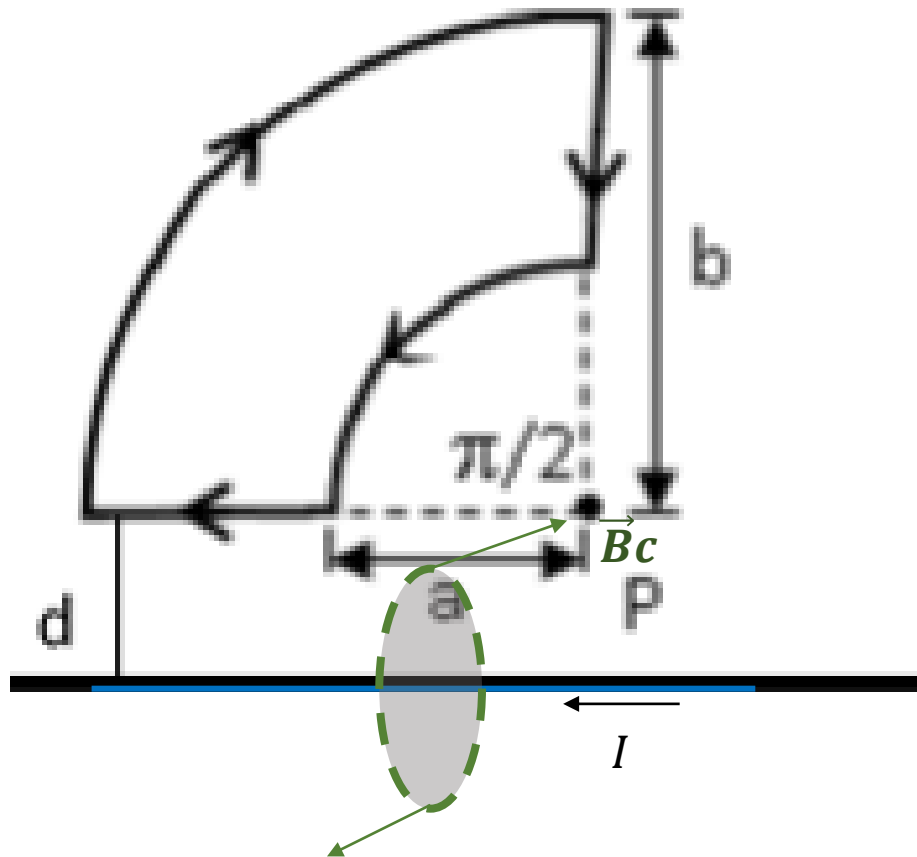
$$\vec{B}_c(p) = -\vec{B}_e(p) = 9,42 \mu T (-\vec{k})$$

Ahora preciso calcular la expresión del campo magnético de un cable conductor recto infinito. Debido a la simetría del problema puedo usar la Ley de Ampere.



$$\oint_C \vec{B}_c \cdot d\vec{l} = I \cdot \mu_0$$

La corriente I que circula por la espira de la figura es de 4,5 A. a) Determine el campo magnético total en el punto P (magnitud y dirección) debido a esta espira. Datos: $a = 3$ cm; $b = 5$ cm. b) ¿A qué distancia d habría que ubicar un conductor rectilíneo muy largo, que condujera la misma corriente, para anular el campo B en el punto P debido a la espira? Indique en qué dirección debería circular por él la corriente. Justifique los resultados obtenidos.



$$\oint_C \vec{B}_C \cdot d\vec{l} = I \cdot \mu_0$$

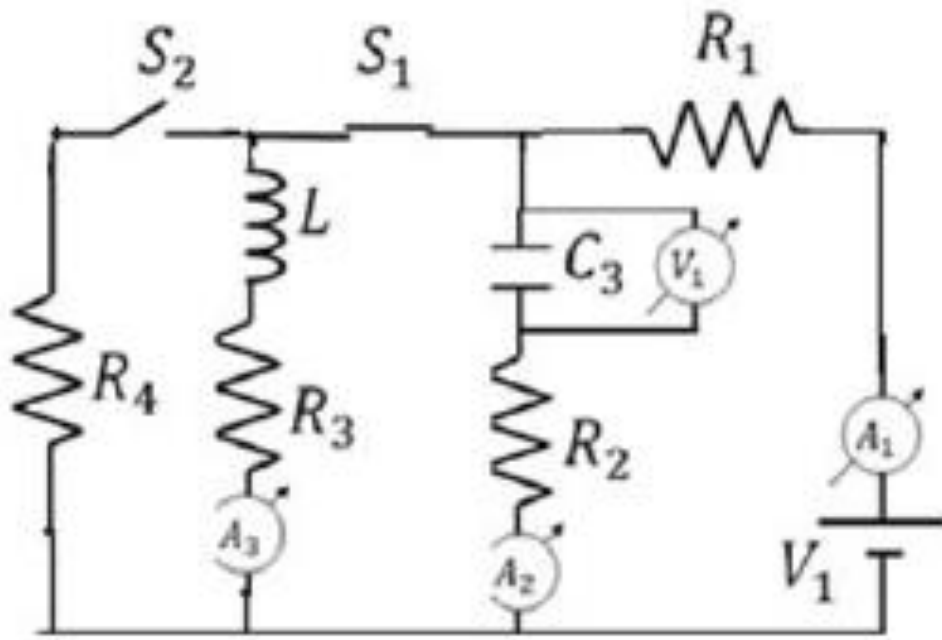
$$|\vec{B}_C| \cdot 2\pi d = I \cdot \mu_0$$

Ahora despejo d , que es la distancia a la que se tiene que colocar el conductor

$$d = \frac{I \cdot \mu_0}{|\vec{B}_C| \cdot 2\pi} = 0,095m$$

En el circuito de la figura $V_1 = 24\text{ V}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 4\Omega$, $C_3 = 10\text{ }\mu\text{F}$ y $L = 2\text{ H}$. La llave S_1 ha estado cerrada durante un largo tiempo y la llave S_2 , abierta. En estas condiciones determine: a) El valor medido por los tres amperímetros. b) El valor medido por el voltímetro, indique en el circuito el

borne de mayor potencial. Luego, en el mismo instante se abre la llave S_1 y se cierra S_2 . c) Calcule la diferencia de potencial en los extremos de la bobina en dicho instante. d) Luego de cerrada S_2 , determine el tiempo que se requiere para que la corriente medida por el amperímetro A_3 , disminuya su valor a la mitad.



S_1 cerrada y S_2 abierta por **MUCHO TIEMPO**

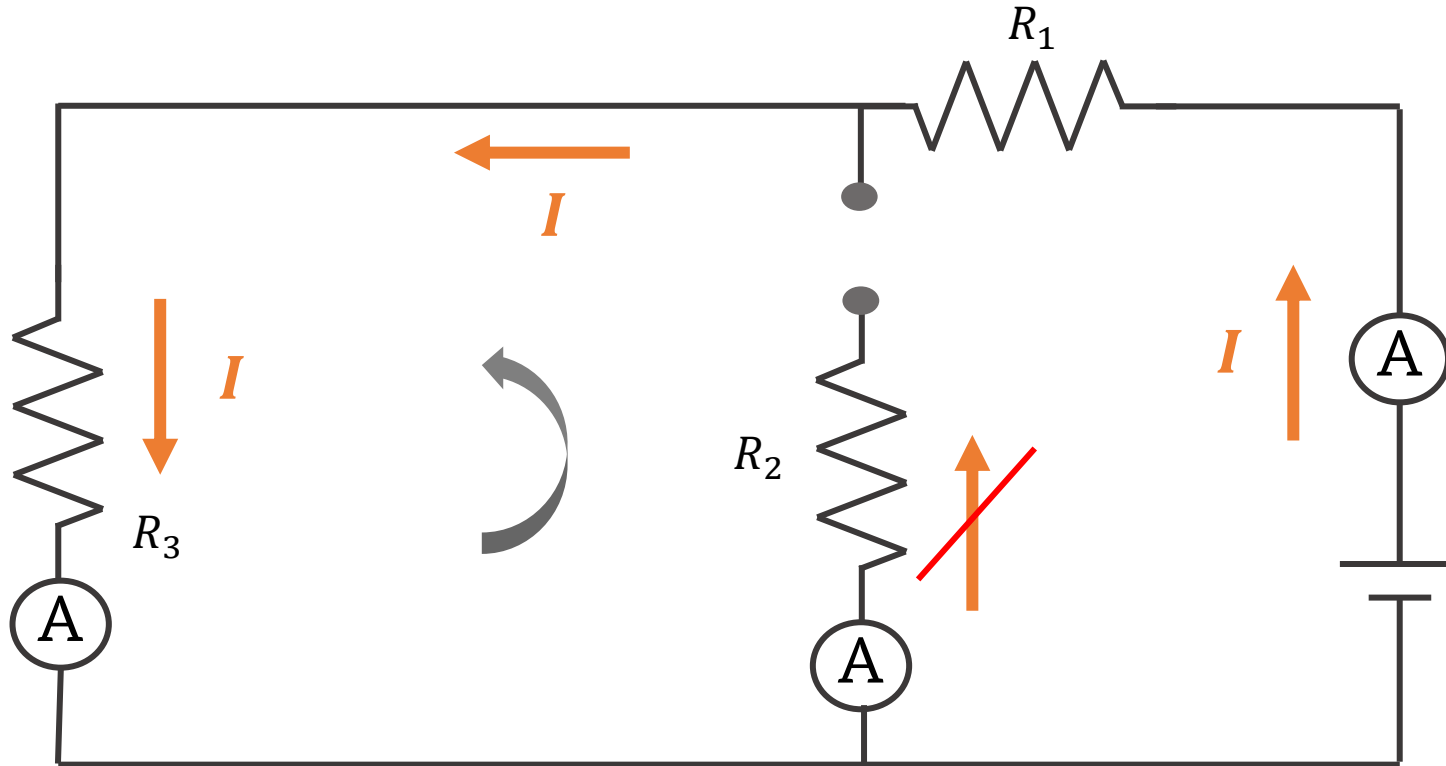
Capacitor → se comporta como llave abierta

Bobina → se comporta como cable

Reescribo el circuito de manera simplificada

En el circuito de la figura $V_1 = 24\text{ V}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 4\Omega$, $C_3 = 10\text{ }\mu\text{F}$ y $L = 2\text{ H}$. La llave S_1 ha estado cerrada durante un largo tiempo y la llave S_2 , abierta. En estas condiciones determine: a) El valor medido por los tres amperímetros. b) El valor medido por el voltímetro, indique en el circuito el

borne de mayor potencial. Luego, en el mismo instante se abre la llave S_1 y se cierra S_2 . c) Calcule la diferencia de potencial en los extremos de la bobina en dicho instante. d) Luego de cerrada S_2 , determine el tiempo que se requiere para que la corriente medida por el amperímetro A_3 , disminuya su valor a la mitad.



Se ve que queda un circuito simple con una única corriente. Usando la ley de mallas

$$V - I \cdot (R_1 + R_3) = 0$$

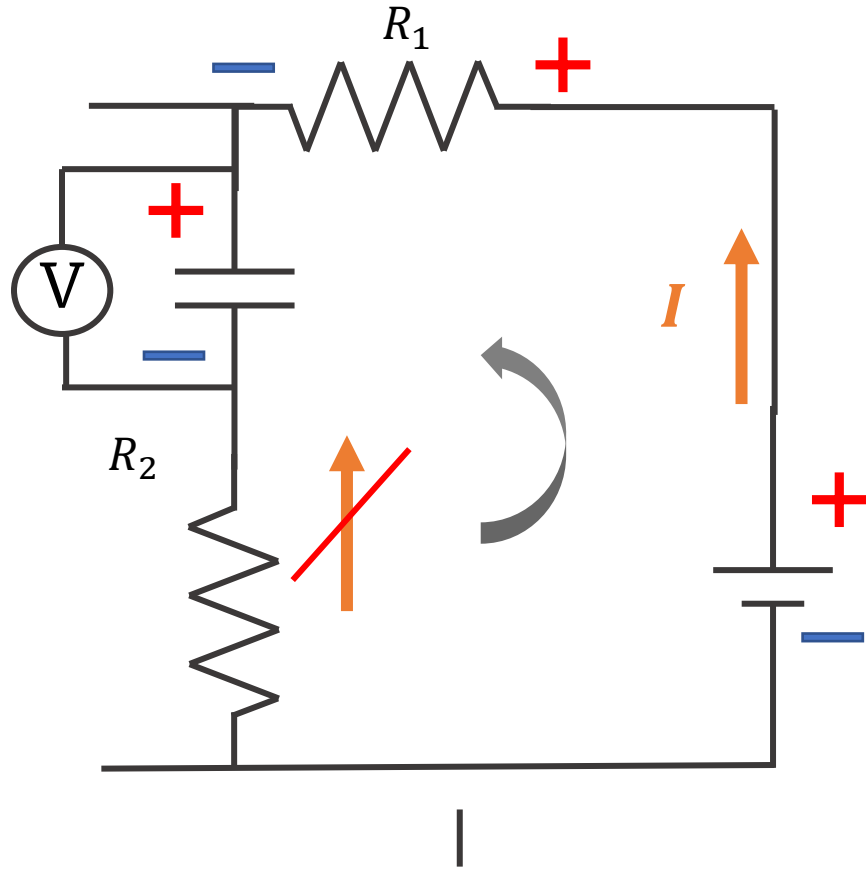
a) Valor por los amperímetros

$$A_1 = A_3 = 6\text{ A}$$

$$A_2 = 0\text{ A}$$

En el circuito de la figura $V_1 = 24\text{ V}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 4\Omega$, $C_3 = 10\text{ }\mu\text{F}$ y $L = 2\text{ H}$. La llave S_1 ha estado cerrada durante un largo tiempo y la llave S_2 , abierta. En estas condiciones determine: a) El valor medido por los tres amperímetros. b) El valor medido por el voltímetro, indique en el circuito el

borne de mayor potencial. Luego, en el mismo instante se abre la llave S_1 y se cierra S_2 . c) Calcule la diferencia de potencial en los extremos de la bobina en dicho instante. d) Luego de cerrada S_2 , determine el tiempo que se requiere para que la corriente medida por el amperímetro A_3 , disminuya su valor a la mitad.



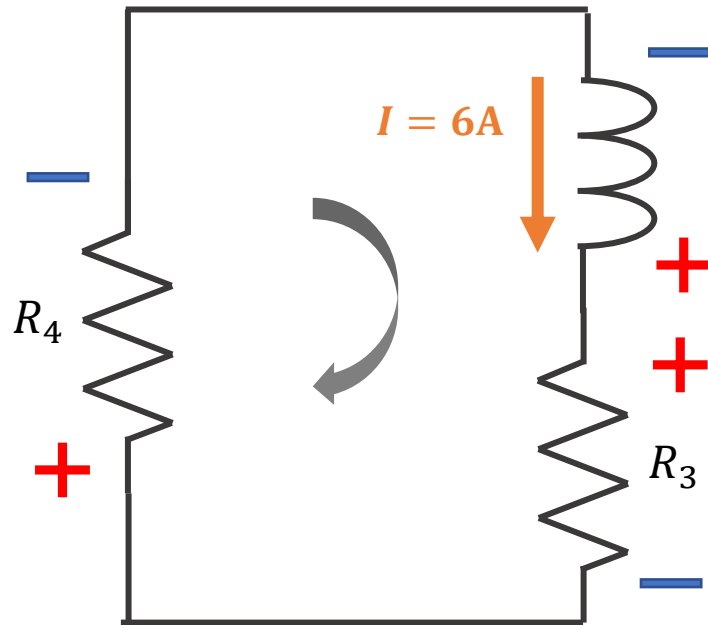
b) El voltímetro está sobre el capacitor, ósea que necesito calcular la tensión del mismo.

Para eso calculo la Ley de Mallas en la que encierra a la batería y el capacitor.

$$V - I \cdot R_1 - V_c = 0$$

Medición del voltímetro $\rightarrow V_c = 18\text{ V}$

En el circuito de la figura $V_1 = 24\text{ V}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 4\Omega$, $C_3 = 10\text{ }\mu\text{F}$ y $L = 2\text{ H}$. La llave S_1 ha estado cerrada durante un largo tiempo y la llave S_2 , abierta. En estas condiciones determine: a) El valor medido por los tres amperímetros. b) El valor medido por el voltímetro, indique en el circuito el



borne de mayor potencial. Luego, en el mismo instante se abre la llave S_1 y se cierra S_2 . c) Calcule la diferencia de potencial en los extremos de la bobina en dicho instante. d) Luego de cerrada S_2 , determine el tiempo que se requiere para que la corriente medida por el amperímetro A_3 , disminuya su valor a la mitad.

c) Se abrió S_1 y cerró S_2 . Me concentro solo en el circuito que me queda

La bobina MANTIENE LA CORRIENTE que circulaba por ella hasta que se abrió S_1 .

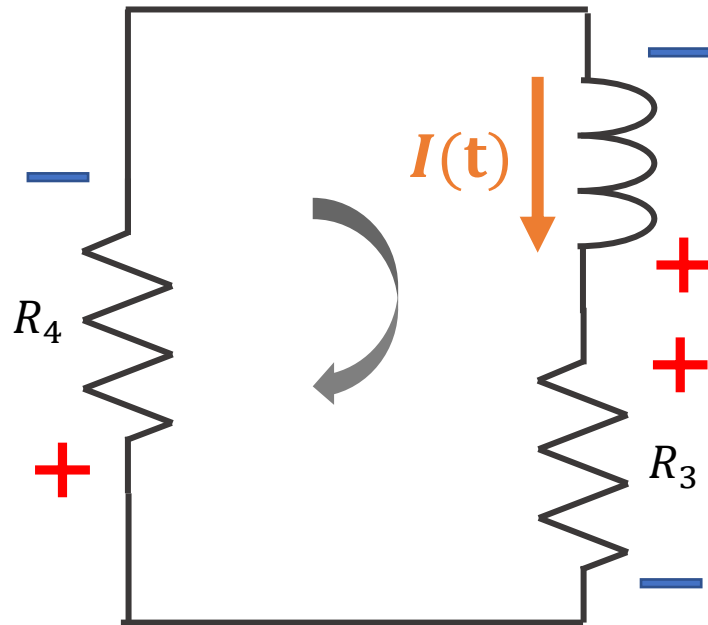
Para eso la polaridad de su tensión se acomoda de tal manera que actúe como una “batería” que pueda generar en el circuito esa corriente.

Usando la Ley de Mallas:

$$V_L - I \cdot (R_4 + R_3) = 0$$

Tensión de bobina en dicho instante $\rightarrow$ $V_L = 42\text{ V}$

En el circuito de la figura $V_1 = 24\text{ V}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 3\Omega$, $R_4 = 4\Omega$, $C_3 = 10\text{ }\mu\text{F}$ y $L = 2\text{ H}$. La llave S_1 ha estado cerrada durante un largo tiempo y la llave S_2 , abierta. En estas condiciones determine: a) El valor medido por los tres amperímetros. b) El valor medido por el voltímetro, indique en el circuito el



borne de mayor potencial. Luego, en el mismo instante se abre la llave S_1 y se cierra S_2 . c) Calcule la diferencia de potencial en los extremos de la bobina en dicho instante. d) Luego de cerrada S_2 , determine el tiempo que se requiere para que la corriente medida por el amperímetro A_3 , disminuya su valor a la mitad.

d) Utilizo la ecuación de la corriente en función del tiempo de la bobina en descarga.

$$I(t_0) = I_{max} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} = 0,5 \cdot I_{max}$$

Siendo la constante temporal $\rightarrow \tau = \frac{L}{R_3 + R_4}$

Y despejo el tiempo para el cual la corriente bajo a la mitad de su corriente original:

$$t_0 = -\ln(0,5) \cdot \frac{L}{R_3 + R_4} = 0,198\text{ s}$$